Niet-homogene recurrente betrekkingen

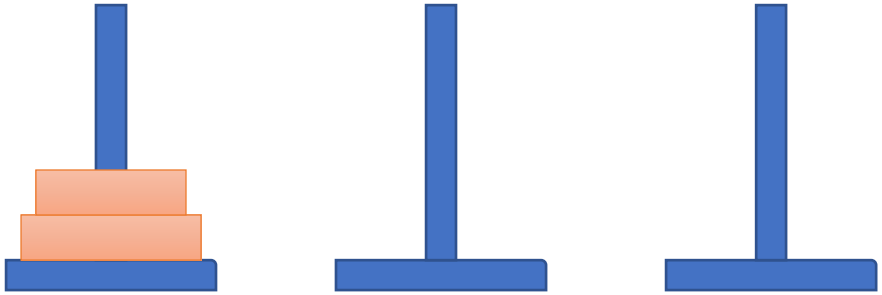
Torens van Hanoï: Bepaal expliciet voorschrift voor H_n met H_n = minimaal aantal zetten bij n schijven

1. Opstellen differentievergelijking

Torens van Hanoï: Bepaal expliciet voorschrift voor H_n met H_n = minimaal aantal zetten bij n schijven

1. Opstellen differentievergelijking

n = 2

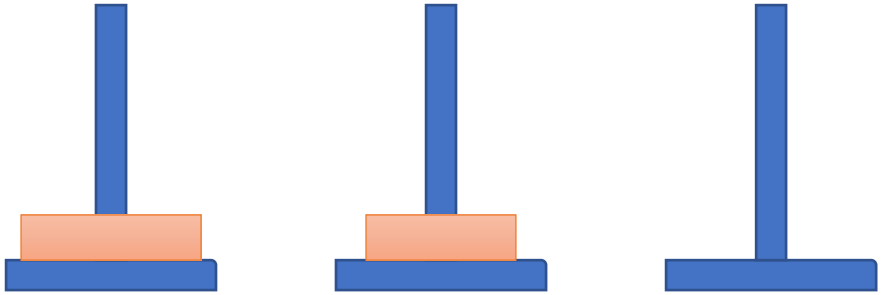


zetten = 0

Torens van Hanoï: Bepaal expliciet voorschrift voor H_n met H_n = minimaal aantal zetten bij n schijven

1. Opstellen differentievergelijking

n = 2

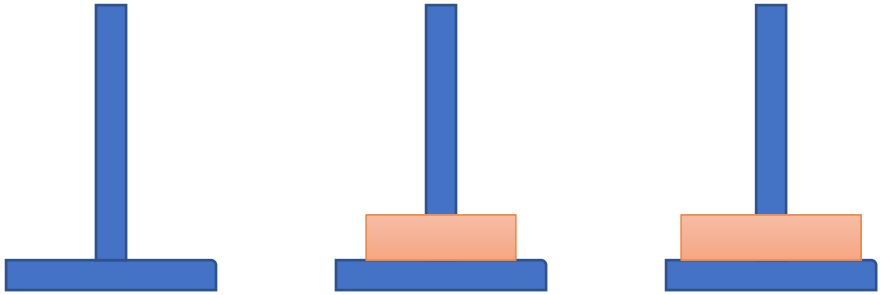


zetten = 1

Torens van Hanoï: Bepaal expliciet voorschrift voor H_n met H_n = minimaal aantal zetten bij n schijven

1. Opstellen differentievergelijking

n = 2

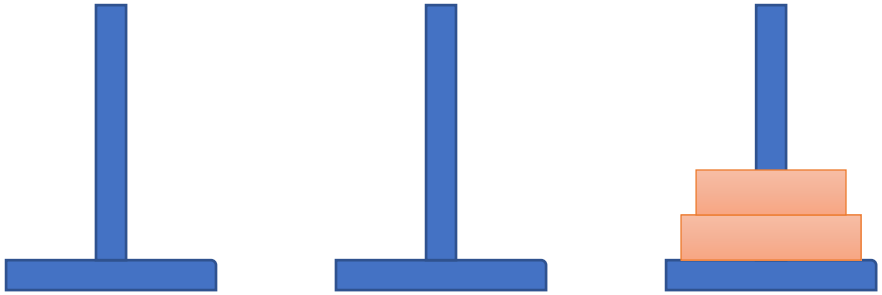


zetten = 2

Torens van Hanoï: Bepaal expliciet voorschrift voor H_n met H_n = minimaal aantal zetten bij n schijven

1. Opstellen differentievergelijking

n = 2

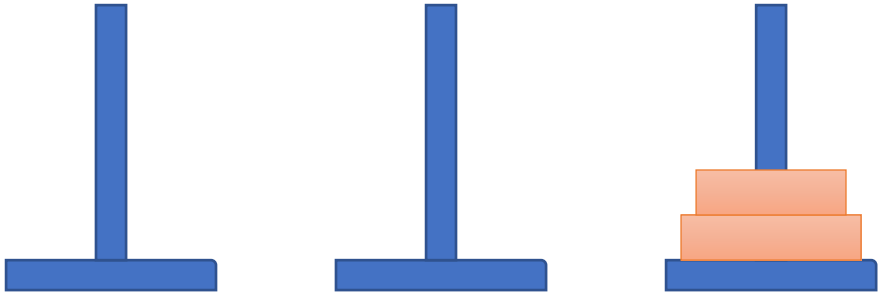


zetten = 3

Torens van Hanoï: Bepaal expliciet voorschrift voor H_n met H_n = minimaal aantal zetten bij n schijven

1. Opstellen differentievergelijking

n = 2

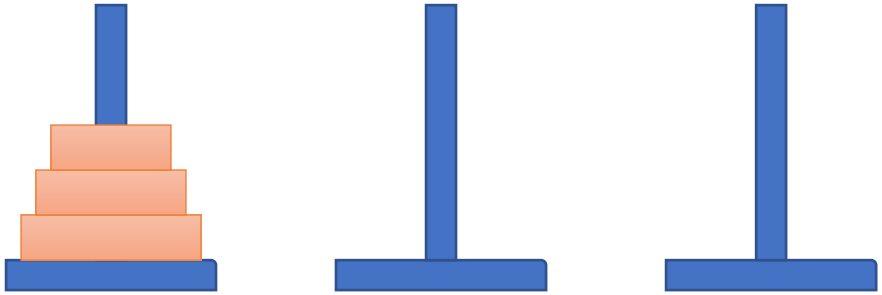


zetten = 3 => $H_2 = 3$

Torens van Hanoï: Bepaal expliciet voorschrift voor H_n met H_n = minimaal aantal zetten bij n schijven

1. Opstellen differentievergelijking

n = 3

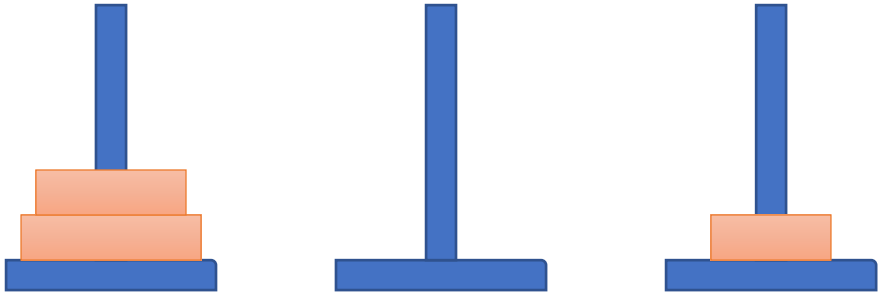


zetten = 0

Torens van Hanoï: Bepaal expliciet voorschrift voor H_n met H_n = minimaal aantal zetten bij n schijven

1. Opstellen differentievergelijking

n = 3

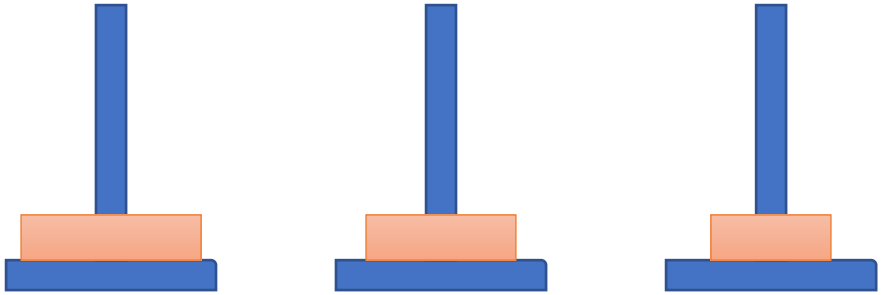


zetten = 1

Torens van Hanoï: Bepaal expliciet voorschrift voor H_n met H_n = minimaal aantal zetten bij n schijven

1. Opstellen differentievergelijking

n = 3

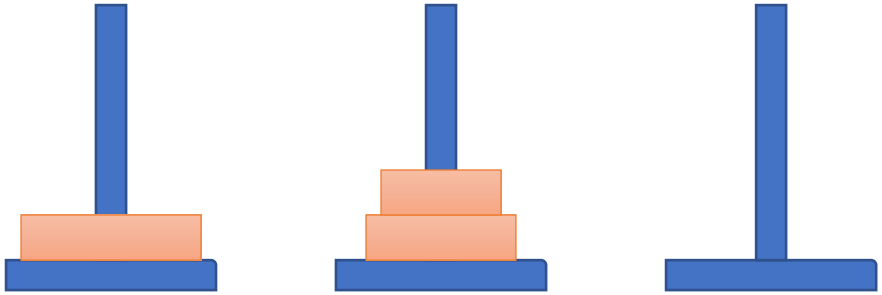


zetten = 2

Torens van Hanoï: Bepaal expliciet voorschrift voor H_n met H_n = minimaal aantal zetten bij n schijven

1. Opstellen differentievergelijking

n = 3

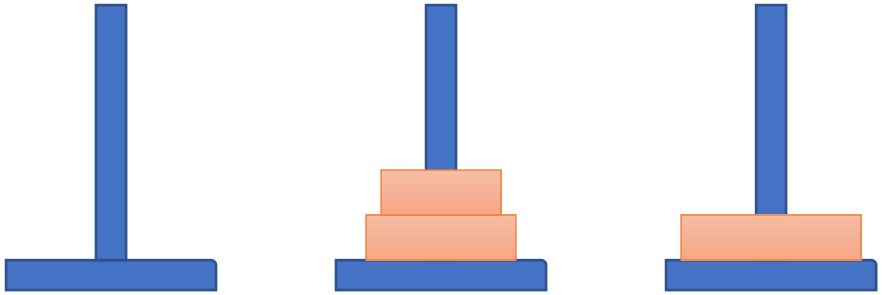


zetten = 3

Torens van Hanoï: Bepaal expliciet voorschrift voor H_n met H_n = minimaal aantal zetten bij n schijven

1. Opstellen differentievergelijking

n = 3

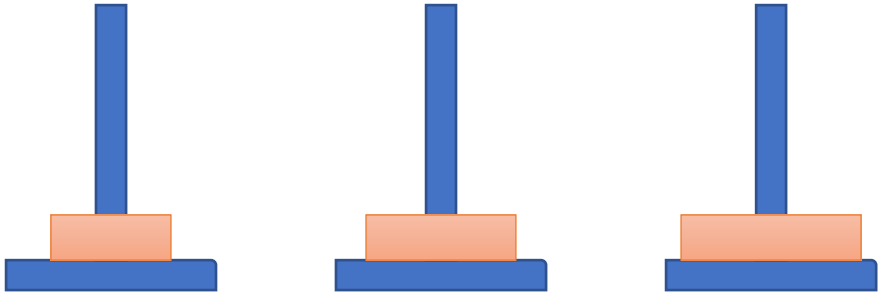


zetten = 4

Torens van Hanoï: Bepaal expliciet voorschrift voor H_n met H_n = minimaal aantal zetten bij n schijven

1. Opstellen differentievergelijking

n = 3

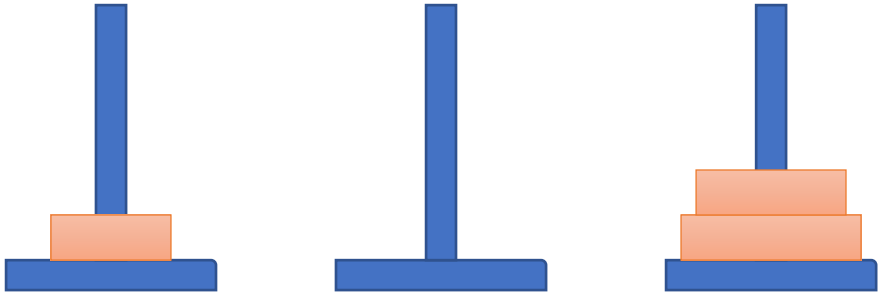


zetten = 5

Torens van Hanoï: Bepaal expliciet voorschrift voor H_n met H_n = minimaal aantal zetten bij n schijven

1. Opstellen differentievergelijking

n = 3

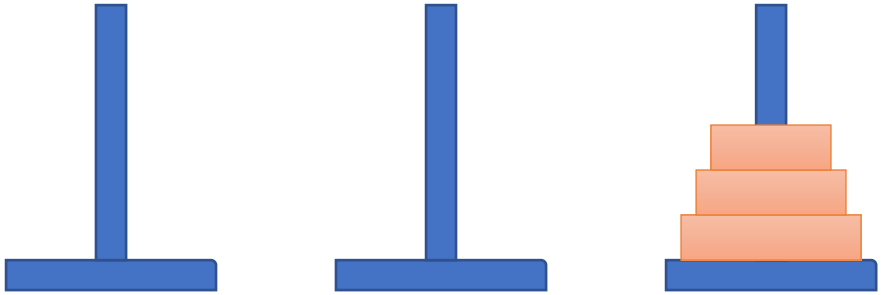


zetten = 6

Torens van Hanoï: Bepaal expliciet voorschrift voor H_n met H_n = minimaal aantal zetten bij n schijven

1. Opstellen differentievergelijking

n = 3

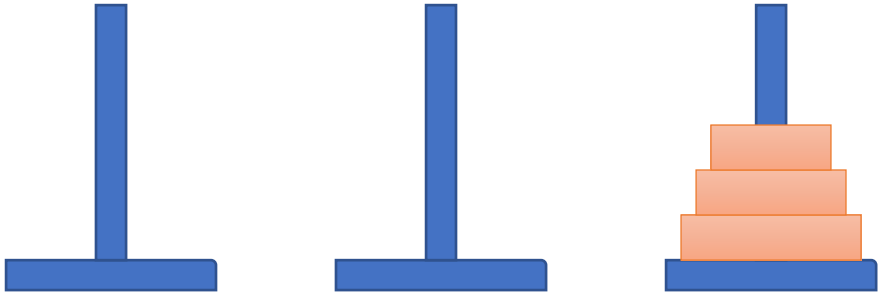


zetten = 7

Torens van Hanoï: Bepaal expliciet voorschrift voor H_n met H_n = minimaal aantal zetten bij n schijven

1. Opstellen differentievergelijking

n = 3

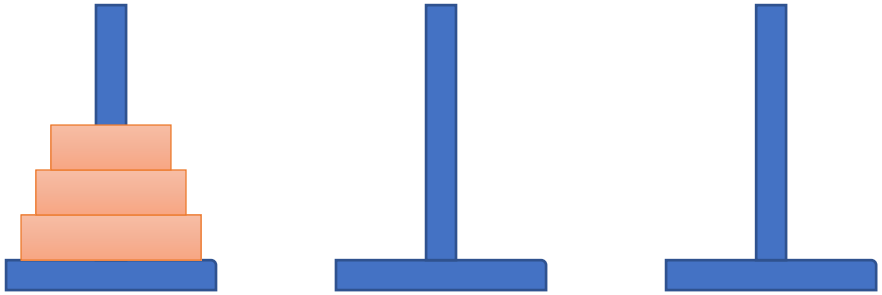


zetten = 7 => H_3 = 7

Torens van Hanoï: Bepaal expliciet voorschrift voor H_n met H_n = minimaal aantal zetten bij n schijven

1. Opstellen differentievergelijking

n

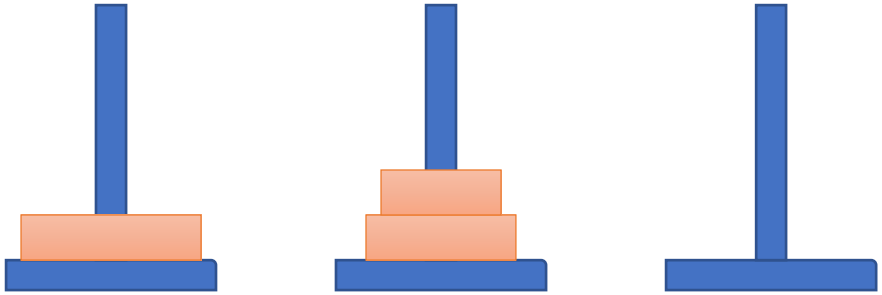


zetten = 0

Torens van Hanoï: Bepaal expliciet voorschrift voor H_n met H_n = minimaal aantal zetten bij n schijven

1. Opstellen differentievergelijking

n

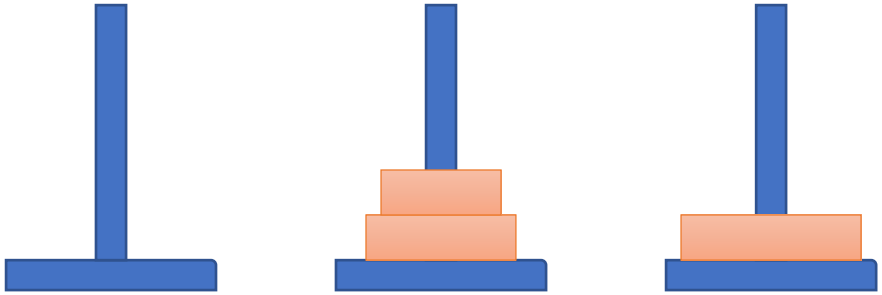


zetten = H_{n-1}

Torens van Hanoï: Bepaal expliciet voorschrift voor H_n met H_n = minimaal aantal zetten bij n schijven

1. Opstellen differentievergelijking

n

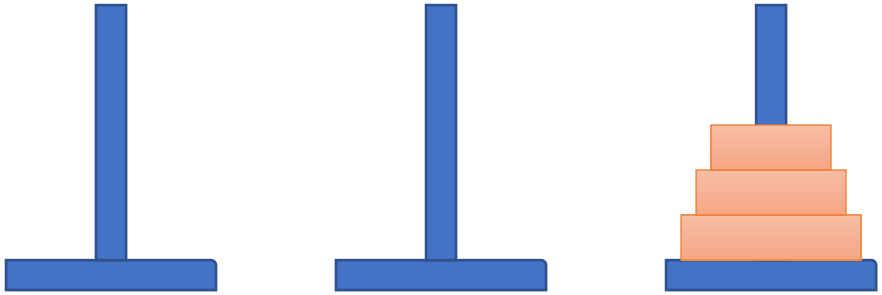


zetten = $H_{n-1} + 1$

Torens van Hanoï: Bepaal expliciet voorschrift voor H_n met H_n = minimaal aantal zetten bij n schijven

1. Opstellen differentievergelijking

n

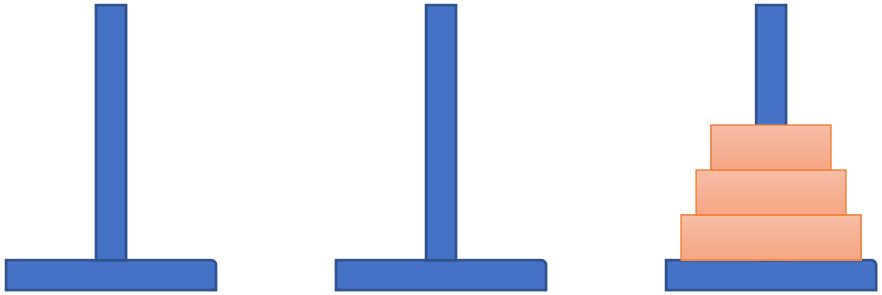


zetten = $H_{n-1} + 1 + H_{n-1}$

Torens van Hanoï: Bepaal expliciet voorschrift voor H_n met H_n = minimaal aantal zetten bij n schijven

1. Opstellen differentievergelijking

n



=> $H_n = 2H_{n-1} + 1$ met $H_2 = 3$

Torens van Hanoï: Bepaal expliciet voorschrift voor H_n met H_n = minimaal aantal zetten bij n schijven

1. Stel H_n de n-de term van deze rij:

$$H_n - 2H_{n-1} = 1$$

Torens van Hanoï: Bepaal expliciet voorschrift voor H_n met H_n = minimaal aantal zetten bij n schijven

1. Stel H_n de n-de term van deze rij:

$$H_n - 2H_{n-1} = 1$$

2. Homogene differentievergelijking $H_n - 2H_{n-1} = 0$

Torens van Hanoï: Bepaal expliciet voorschrift voor H_n met H_n = minimaal aantal zetten bij n schijven

1. Stel H_n de n-de term van deze rij:

$$H_n - 2H_{n-1} = 1$$

2. Homogene differentievergelijking $H_n - 2H_{n-1} = 0$

    1. Karakteristieke vergelijking:

Torens van Hanoï: Bepaal expliciet voorschrift voor H_n met H_n = minimaal aantal zetten bij n schijven

1. Stel H_n de n-de term van deze rij:

$$H_n - 2H_{n-1} = 1$$

2. Homogene differentievergelijking $H_n - 2H_{n-1} = 0$

    1. Karakteristieke vergelijking: $r - 2 = 0$

Torens van Hanoï: Bepaal expliciet voorschrift voor H_n met H_n = minimaal aantal zetten bij n schijven

1. Stel H_n de n-de term van deze rij:

$$H_n - 2H_{n-1} = 1$$

2. Homogene differentievergelijking $H_n - 2H_{n-1} = 0$

    1. Karakteristieke vergelijking: $r - 2 = 0$
    2. Oplossen van $r - 2 = 0$:

Torens van Hanoï: Bepaal expliciet voorschrift voor H_n met H_n = minimaal aantal zetten bij n schijven

1. Stel H_n de n-de term van deze rij:

$$H_n - 2H_{n-1} = 1$$

2. Homogene differentievergelijking $H_n - 2H_{n-1} = 0$

   1. Karakteristieke vergelijking: $r - 2 = 0$
   2. Oplossen van $r - 2 = 0$: $r = 2$

Torens van Hanoï: Bepaal expliciet voorschrift voor H_n met H_n = minimaal aantal zetten bij n schijven

1. Stel H_n de n-de term van deze rij:

$$H_n - 2H_{n-1} = 1$$

2. Homogene differentievergelijking $H_n - 2H_{n-1} = 0$

    1. Karakteristieke vergelijking: $r - 2 = 0$
    2. Oplossen van $r - 2 = 0$: $r = 2$
    3. AO_H: $H_n = a.2^n$

Torens van Hanoï: Bepaal expliciet voorschrift voor H_n met H_n = minimaal aantal zetten bij n schijven

3. Particuliere oplossing:

Torens van Hanoï: Bepaal expliciet voorschrift voor H_n met H_n = minimaal aantal zetten bij n schijven

3. Particuliere oplossing:

   voorstel $H_n = A$

Torens van Hanoï: Bepaal expliciet voorschrift voor H_n met H_n = minimaal aantal zetten bij n schijven

3. Particuliere oplossing:

   voorstel $H_n = A$

   => $H_{n-1} = A$

Torens van Hanoï: Bepaal expliciet voorschrift voor H_n met H_n = minimaal aantal zetten bij n schijven

3. Particuliere oplossing:

   voorstel $H_n = A$

   $\Rightarrow H_{n-1} = A$

   Invullen: $A - 2A = 1$

Torens van Hanoï: Bepaal expliciet voorschrift voor H_n met H_n = minimaal aantal zetten bij n schijven

3. Particuliere oplossing:

   voorstel $H_n = A$

   => $H_{n-1} = A$

   Invullen: $A - 2A = 1$

   => $-A = 1$

Torens van Hanoï: Bepaal expliciet voorschrift voor H_n met H_n = minimaal aantal zetten bij n schijven

3. Particuliere oplossing:

   voorstel $H_n = A$

   $\Rightarrow H_{n-1} = A$

   Invullen: $A - 2A = 1$

   $\Rightarrow -A = 1$

   $\Rightarrow A = -1$

Torens van Hanoï: Bepaal expliciet voorschrift voor H_n met H_n = minimaal aantal zetten bij n schijven

3. Particuliere oplossing:

   voorstel $H_n = A$

   $\Rightarrow H_{n-1} = A$

   Invullen: $A - 2A = 1$

   $\Rightarrow -A = 1$

   $\Rightarrow A = -1$

   Dus PO_{NH}: $H_n = -1$

Torens van Hanoï: Bepaal expliciet voorschrift voor H_n met H_n = minimaal aantal zetten bij n schijven

3. Particuliere oplossing:

   voorstel $H_n = A$

   $\Rightarrow H_{n-1} = A$

   Invullen: $A - 2A = 1$

   $\Rightarrow -A = 1$

   $\Rightarrow A = -1$

   Dus PO_{NH}: $H_n = -1$

4. AO_{NH}: $H_n = a.2^n - 1$

Torens van Hanoï: Bepaal expliciet voorschrift voor H_n met H_n = minimaal aantal zetten bij n schijven

3. Particuliere oplossing:

   voorstel $H_n = A$

   $\Rightarrow H_{n-1} = A$

   Invullen: $A - 2A = 1$

   $\Rightarrow -A = 1$

   $\Rightarrow A = -1$

   Dus PO_{NH}: $H_n = -1$

4. AO_{NH}: $H_n = a.2^n - 1$

en $H_2 = 3$

Torens van Hanoï: Bepaal expliciet voorschrift voor H_n met H_n = minimaal aantal zetten bij n schijven

3. Particuliere oplossing:

   voorstel $H_n = A$

   $\Rightarrow H_{n-1} = A$

   Invullen: $A - 2A = 1$

   $\Rightarrow -A = 1$

   $\Rightarrow A = -1$

   Dus PO_{NH}: $H_n = -1$

4. AO_{NH}: $H_n = a.2^n - 1$

en $H_2 = 3 = a.2^2 - 1$

Torens van Hanoï: Bepaal expliciet voorschrift voor H_n met H_n = minimaal aantal zetten bij n schijven

3. Particuliere oplossing:

   voorstel $H_n = A$

   $\Rightarrow H_{n-1} = A$

   Invullen: $A - 2A = 1$

   $\Rightarrow -A = 1$

   $\Rightarrow A = -1$

   Dus PO_{NH}: $H_n = -1$

4. AO_{NH}: $H_n = a.2^n - 1$

en $H_2 = 3 = a.2^2 - 1 \Rightarrow a = (3+1)/4 = 1$

Torens van Hanoï: Bepaal expliciet voorschrift voor H_n met H_n = minimaal aantal zetten bij n schijven

3. Particuliere oplossing:

   voorstel $H_n = A$

   $\Rightarrow H_{n-1} = A$

   Invullen: $A - 2A = 1$

   $\Rightarrow -A = 1$

   $\Rightarrow A = -1$

   Dus PO_{NH}: $H_n = -1$

4. AO_{NH}: $H_n = a.2^n - 1$

en $H_2 = 3 = a.2^2 - 1 \Rightarrow a = (3+1)/4 = 1$

$\Rightarrow AO_{NH}$: $H_n = 2^n - 1$

Torens van Hanoï: Bepaal H_{64} (1 zet per seconde).

$$H_{64} = 2^{64} - 1$$

Torens van Hanoï: Bepaal H_{64} (1 zet per seconde).

$H_{64} = 2^{64} - 1 = 18\ 446\ 744\ 073\ 709\ 551\ 615$

Torens van Hanoï: Bepaal H_{64} (1 zet per seconde).

$H_{64} = 2^{64} - 1 = 18\ 446\ 744\ 073\ 709\ 551\ 615$

$\Rightarrow$ Tijd = 18 446 744 073 709 551 615 s

Torens van Hanoï: Bepaal H_{64} (1 zet per seconde).

$H_{64} = 2^{64} - 1 = 18\ 446\ 744\ 073\ 709\ 551\ 615$

$\Rightarrow$ Tijd = 18 446 744 073 709 551 615 s

$\Rightarrow$ Tijd = 584 542 046 090,63 jaar (met 365 ¼ dagen/jaar)